

Pregunta 1

a) $I = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - x}}$

Completamos cuadrados en el radicando:

$$-x^2 - x = -\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

Reemplazamos en la integral (que es impropia en ambos extremos):

$$I = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}} = \arcsin\left(\frac{x + 1/2}{1/2}\right)\Big|_{-1}^0 = \arcsin(2x + 1)\Big|_{-1}^0$$

$$I = \arcsin(1) - \arcsin(-1) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

Respuesta a):

$$\boxed{I = \pi}$$

b) $I = \int_0^\infty \frac{(1-x)dx}{1-x^3}$

Factorizamos el denominador como diferencia de cubos: $1 - x^3 = (1 - x)(1 + x + x^2)$.

$$I = \int_0^\infty \frac{(1-x)}{(1-x)(x^2 + x + 1)} dx = \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + x + 1}$$

Completando cuadrados: $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$

$$I = \int_0^\infty \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)\Big|_0^\infty$$

$$I = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right]$$

$$I = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$$

Respuesta b):

$$\boxed{I = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}}$$

Pregunta 2

a) $I = \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx, \quad n \in \mathbb{Z}^+$

Aplicamos la función Gamma. Sea $u = x^2 \implies x = \sqrt{u} \implies dx = \frac{du}{2\sqrt{u}}$.

$$I = \int_0^{\infty} (\sqrt{u})^{2n} e^{-u} \frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} u^n e^{-u} u^{-1/2} du = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} u^{(n+1/2)-1} e^{-u} du$$

$$I = \frac{1}{2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Sabiendo que $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}$:

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi} \right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{n! (2^{2n+1})}$$

Respuesta a):

$$I = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{n! (2^{2n+1})}$$

b) $I = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^4(x)}{x^2} dx$

Aplicamos integración por partes:

$$u = \operatorname{sen}^4(x) \implies du = 4 \operatorname{sen}^3(x) \cos(x) dx$$

$$dv = \frac{dx}{x^2} \implies v = -\frac{1}{x}$$

$$I = -\frac{\operatorname{sen}^4(x)}{x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{4 \operatorname{sen}^3(x) \cos(x)}{x} dx$$

Evaluando la frontera: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}^4(x)}{x} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^4(x)}{x} = 0$. La expresión se anula.

Transformamos el numerador usando identidades trigonométricas:

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{sen}^3(x) \cos(x) &= 2 \operatorname{sen}^2(x) (2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)) = 2 \operatorname{sen}^2(x) \operatorname{sen}(2x) \\ &= (1 - \cos(2x)) \operatorname{sen}(2x) = \operatorname{sen}(2x) - \operatorname{sen}(2x) \cos(2x) \\ &= \operatorname{sen}(2x) - \frac{1}{2} \operatorname{sen}(4x) \end{aligned}$$

Separamos la integral y aplicamos el resultado de la Integral de Dirichlet $\left(\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \text{ para } a > 0 \right)$:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{x} dx - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{x} dx$$

$$I = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Respuesta b):

$$I = \frac{\pi}{4}$$

Pregunta 3

a) Analizar: $\int_1^{\infty} \frac{x^2 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)} dx$

Analizamos el comportamiento de la función integrando $f(x)$ para valores grandes de $x \rightarrow \infty$:

$$f(x) = \frac{x^2 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)}$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$, y el término $\sin(x)$ está acotado en $[-1, 1]$, por lo que es insignificante frente a $2x^3$. La función se comporta asintóticamente como:

$$g(x) = \frac{x^2(\pi/2)}{2x^3} = \frac{\pi}{4x}$$

Aplicamos el Criterio de Comparación en el Límite:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)}}{\frac{\pi}{4x}} = \frac{4}{\pi} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi/2}{2} \right) = 1$$

Como $0 < L < \infty$, ambas integrales comparten la misma naturaleza.

La integral $\int_1^{\infty} g(x) dx = \frac{\pi}{4} \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ diverge por ser una integral- p con $p = 1$.

Respuesta a):

La integral DIVERGE.

b) Analizar: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2 - 1} \sqrt[5]{x^4 - 1}}$

Factorizamos los términos de la función integrando $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^{1/3}(x+1)^{1/3}(x-1)^{1/5}(x+1)^{1/5}(x^2+1)^{1/5}}$$

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^{8/15}(x+1)^{8/15}(x^2+1)^{1/5}}$$

La integral es impropia con singularidades en $x = 1$ y $x = -1$. Analizamos la convergencia en cada polo usando integrales- p :

Polo en $x = 1$:

Comparamos con $g(x) = \frac{1}{(x-1)^{8/15}}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{(2)^{8/15}(2)^{1/5}} \text{ (constante finita)}$$

Como el exponente $p = \frac{8}{15} < 1$, la integral en la vecindad de $x = 1$ converge.

Polo en $x = -1$:

Comparamos con $h(x) = \frac{1}{(x+1)^{8/15}}$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x)}{h(x)} = \frac{1}{(-2)^{8/15}(2)^{1/5}} \text{ (constante finita)}$$

Como el exponente $p = \frac{8}{15} < 1$, la integral en la vecindad de $x = -1$ converge.

Respuesta b):

La integral CONVERGE.

Pregunta 4

a) $I = \int_{-2}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x^2-x^3}}$

Nota: Asumimos límite inferior -2 (raíz del radicando) para que cumpla la estructura directa de la función Beta.

Factorizamos el polinomio evaluando sus raíces ($x = 1$, $x = -2$ doble):

$$4 - 3x^2 - x^3 = (1 - x)(x + 2)^2$$

Reemplazamos en la integral:

$$I = \int_{-2}^1 (1 - x)^{-1/3} (x + 2)^{-2/3} dx$$

Hacemos el cambio de variable clásico para funciones Beta:

$$x = -2 + 3t \implies dx = 3dt.$$

Los límites cambian :

$$x = -2 \rightarrow t = 0, \quad x = 1 \rightarrow t = 1.$$

Los factores se transforman :

$$1 - x = 3(1 - t), \quad x + 2 = 3t.$$

$$I = \int_0^1 (3(1 - t))^{-1/3} (3t)^{-2/3} (3dt)$$

$$I = 3^{-1/3} 3^{-2/3} 3^1 \int_0^1 t^{-2/3} (1 - t)^{-1/3} dt = (1) \int_0^1 t^{1/3-1} (1 - t)^{2/3-1} dt$$

$$I = \beta\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{\Gamma(1/3)\Gamma(2/3)}{\Gamma(1)} = \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} = \frac{\pi}{\sqrt{3}/2} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$$

Respuesta a):

$$\boxed{I = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3}}$$

$$\text{b) } I = \int_0^{\infty} \frac{x^2 e^{-x^2/4} + e^{-9x^2} - e^{-4x^2}}{x^2} dx$$

Separamos la integral en dos partes $I = I_1 + I_2$:

$$I_1 = \int_0^{\infty} e^{-x^2/4} dx \quad \text{y} \quad I_2 = \int_0^{\infty} \frac{e^{-9x^2} - e^{-4x^2}}{x^2} dx$$

Para I_1 , usamos la función Gamma o el resultado gaussiano estándar $\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$:

$$I_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1/4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4\pi} = \sqrt{\pi}$$

Para I_2 , usamos integración por partes con un parámetro general $\int \frac{e^{-ax^2}}{x^2} dx$:
 $u = e^{-ax^2} \implies du = -2axe^{-ax^2} dx$
 $dv = \frac{dx}{x^2} \implies v = -\frac{1}{x}$.

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax^2}}{x^2} dx = -\frac{e^{-ax^2}}{x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} 2ae^{-ax^2} dx$$

Aplicamos esto a I_2 :

$$I_2 = \left[\frac{e^{-4x^2} - e^{-9x^2}}{x} \right]_0^{\infty} - 18 \int_0^{\infty} e^{-9x^2} dx + 8 \int_0^{\infty} e^{-4x^2} dx$$

Evaluando la frontera: en infinito es 0. En cero usamos L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-4x^2} - e^{-9x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8xe^{-4x^2} + 18xe^{-9x^2}}{1} = 0$$

La frontera se anula. Quedan las integrales gaussianas:

$$I_2 = -18 \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{9}} \right) + 8 \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{4}} \right) = -18 \left(\frac{\sqrt{\pi}}{6} \right) + 8 \left(\frac{\sqrt{\pi}}{4} \right) = -3\sqrt{\pi} + 2\sqrt{\pi} = -\sqrt{\pi}$$

Sumando los resultados:

$$I = I_1 + I_2 = \sqrt{\pi} - \sqrt{\pi} = 0$$

Respuesta b):

$$\boxed{I = 0}$$